Synthèse - Tendance et saisonnalité

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Comment tenir compte de la tendance et des saisons pour planifier?

> Une tendance linéaire, des effets mensuels et une comparaison commune permettent de préparer une décision prudente.

Objectifs du module

- Lire les motifs dans le passé.
- Ajuster et interpréter tendance et mois.
- Diagnostiquer, comparer et communiquer.

Le protocole

60 mois

apprentissage de 2020 à 2024

12 mois

validation sur 2025

Origine

fin décembre 2024

Lire la saison autour de la tendance

- Dans la décomposition additive, ventes = tendance + saison + reste.
- Un écart saisonnier positif ajoute des dollars à la tendance estimée.
- On décompose les 60 mois d’apprentissage. La tendance centrée manque aux extrémités.

Une formule simple

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \gamma_{m(t)} + \varepsilon_t .$$

- Un indice temporel continu.
- Un facteur mensuel, janvier comme référence.
- Une pente globale et des écarts en dollars.

Trois modèles, une référence

Tendance

hausse sans mois

Saison

mois sans hausse

Combiné

hausse et mois, comparés au naïf saisonnier

Interpréter sans causalité

- Pente : dollars par unité d’indice, à mois du calendrier égal.
- Décembre : différence avec janvier à indice égal.
- Changer la référence réécrit les coefficients, sans changer les prévisions.

Examiner les résidus

- Ordre temporel et dispersion.
- Les indicatrices imposent des sommes mensuelles nulles.
- Cette moyenne nulle ne prouve pas la stabilité future de la saisonnalité.

Prévoir avant de mesurer

- Les indices futurs continuent de 61 à 72.
- Le calendrier est connu, les ventes ne le sont pas.
- Les quatre candidats partagent les mêmes cibles et informations.

Lire les scores dans le contexte

Guidé

calendrier : MAE ≈ 9 891 $

Transfert

calendrier : MAE ≈ 32 389 $

Validation

choix provisoire, sans test indépendant

Communiquer les limites

- Intervalle de confiance pour la moyenne; intervalle de prédiction pour une observation.
- Intervalles marginaux sous hypothèses.
- Planification et suivi, sans garantie de budget ou de capacité.

À retenir

Calendrier

coder explicitement

Comparaison

respecter l’origine

Décision

chiffrer et limiter la conclusion

Les deux traces

Rassemblez les activités 8.1 à 8.5 une seule fois dans tendance_ventes.qmd, puis les cinq exercices dans tendance_commerce.qmd.

Auto-vérification

- Mes coefficients et scores ont leurs unités.
- Je distingue les deux cas et leurs limites.
- Les rapports se rendent après redémarrage de R.

Les compléments restent facultatifs

- Formes quadratique et exponentielle: consolidation du module 04.
- Décomposition approfondie et harmoniques: autres représentations des saisons.
- Stationnarité et KPSS: ouverture avancée.
- Prix, promotions et autocorrélation: suite au module 09.

Références et crédits

- Hyndman et Athanasopoulos (2021), Forecasting: Principles and Practice, 3e édition.
- R Core Team: lm, predict.lm et décomposition.
- Données simulées du cours MQT-2101, Université Laval.
- Ancien notebook Amtrak consulté: Paolo Landa (2021).

Les références détaillées et les explications françaises sont dans les lectures et le guide séparé.
Les anciens documents protégés ne sont pas redistribués.